

Complejidad Computacional

Primer recuperatorio - 1er Cuatrimestre 2025

Duración : 4 horas

Este examen es a **libro cerrado**. Para aprobar se deben alcanzar 50 puntos, y tener por lo menos 15 puntos en el ejercicio 1) y 15 puntos en el ejercicio 3).

1 (30 puntos) Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas, o si implican la solución de alguna pregunta abierta. En cualquiera de los casos, demostrar.

- a) Si $\Pi \in \text{NP-hard}$ entonces $\overline{\Pi} \in \text{coNP-hard}$.
- b) $\text{NSPACE}[2^n] \subseteq \text{SPACE}[4^n]$.
- c) $\text{NP-hard} \cap \text{coNP-hard} = \emptyset$.
- d) Si $P = \text{PSPACE}$ entonces $\text{NP} = \text{coNP}$.
- e) $\text{TQBF} \in \text{NP}$.
- f) Existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que $\text{NP} \subseteq \text{TIME}[n^k]$.

Observación: No se da puntaje a respuestas sin justificar.

2 (20 puntos) Probar que si $P = \text{NP}$, entonces $\text{EXP} = \text{NEXP}$.

3 (30 puntos) Considerar los siguientes problemas:

- $3\text{-COLOREO}_{\leq k} = \{\langle G \rangle : G \text{ es un grafo que se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \leq k\}$.
- $3\text{-COLOREO}_{\geq k} = \{\langle G \rangle : G \text{ es un grafo que se puede particionar en 3 conjuntos independientes } I_1, I_2, I_3 \text{ tales que } |I_1| \geq k\}$.

Para cada uno decidir si está en P o si es NP-completo*. En cualquiera de los casos, demostrar la afirmación.

4 (20 puntos) Decimos que una función $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ es *controlable* si existe un polinomio p tal que $|x| \leq p(|f(x)|)^\dagger$. Decimos que una clase $\mathcal{C}$ está cerrada por funciones controlables si vale que para toda función controlable computable en tiempo polinomial se tiene que si $\Pi \in \mathcal{C}$ entonces $f(\Pi) \in \mathcal{C}^\ddagger$.

- a) Probar que NP está cerrada por funciones controlables.
- b) Probar que si P está cerrada por funciones controlables entonces $P = \text{NP}$. **Ayuda:** Considerar el lenguaje $\text{FORMULA-EVAL} = \{\langle \varphi, \nu \rangle : \varphi(\nu) = 1\}$ que está en P, y usarlo junto a la hipótesis para concluir que $\text{SAT} \in P$.

*En este ejercicio asumimos que $P \neq \text{NP}$.

[†]En otras palabras, la función f no puede achicar demasiado sus entradas.

[‡] $f(\Pi) = \{f(x) \mid x \in \Pi\}$